

霖楓學苑 · L F Academy

小六 · 第 32 堂 · 學生版講義

SSPA跨課題殺手題（應用+幾何篇）

下學期 · SSPA終極衝刺 · 75 分鐘 · 一對三線上課程

本堂定位：SSPA應用題+幾何題終極密集操練 · 每題含3+數學概念 · 全真SSPA殺手題模式

核心陷阱：T4 百分數連續變化 · T5 圓周/圓面積混淆 · T6 三角形梯形忘除2 · T7 速率公式方向 · T8 排水法
用水面高度

SSPA 關聯： 必考 呈分試卷二長答題佔40-50%，跨課題壓軸題決定A級

前置知識：L01-L30 全部課題

本堂目標：① 每題分解出3+數學概念 ② 幾何+應用混合題零失誤 ③ 掌握SSPA壓軸題解題框架

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

完成時長：_____

一、熱身陷阱掃描（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	一個圓形花園的半徑是 7 m。求它的周界和面積。（取 $\pi = \frac{22}{7}$ ）	基礎	
2	三角形底 12 cm，高 8 cm。求面積。畫出呢個三角形並標示底和高。	基礎	
3	一件貨品原價\$800，先加價15%，再以九折出售。最終售價？	進階	
4	長方形水箱底面積400 cm ² ，放入石頭後水面升了3 cm。石頭體積？	進階	
5	汽車以80 km/h行駛2.5小時，再用1.5小時行完餘下90 km路程。求全程平均速率。	挑戰	

二、殺手題型一：幾何 + 百分數 + 比較（T5+T4混合）

殺手組合A：圓形面積變化 + 百分數增減 SSPA必考壓軸

- ① 陷阱1（T5圓形公式）：半徑變 → 面積變 r^2 倍，不是 r 倍！
- ② 陷阱2（T4增減方向）：半徑增加20%，新面積 = $(1.2r)^2 \times \pi = 1.44\pi r^2$ = 原面積的144%
- ③ 陷阱3（比較基準量）：面積增加了44%，不是20%！
- ④ 公式：新面積 = 原面積 $\times (1 + r\%)^2$

❑ 陷阱引爆 — 圓形面積變化殺手題

一個圓的半徑增加了25%。新面積是原面積的多少倍？增加了百分之幾？

✗ 世紀災難

新面積 = 1.25 × 原面積（錯！）

增加了25%（錯！）

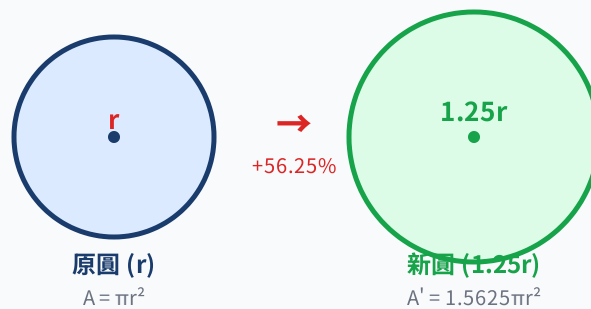
60%學生會咁答！面積 $\propto r^2 \rightarrow (1.25)^2 = 1.5625$ 倍，增加了
56.25%

✔ 正確解法

$(1.25)^2 = 1.5625$ 倍

增加了 56.25%

記住：面積跟半徑平方成正比！ $A = \pi r^2$ ， r 變 k 倍 $\rightarrow A$ 變 k^2 倍



⚠ 呢題係SSPA最經典殺手題之一！面積變化 ≠ 半徑變化%，一定要平方！

組合A同步練習

#	題目	難度	作答區
A1	圓的半徑減少10%。新面積是原面積的多少%？減少了幾多%？	進階	
A2	圓A的半徑是圓B的1.5倍。圓A的面積是圓B的多少倍？圓B的面積是圓A的幾%？	挑戰	
A3	一個圓的面積增加了69%。問它的半徑大約增加了多少%？（提示：1.69開方=1.3）	極限	

殺手組合B：排水法 + 體積 + 速率/時間（T8+T7+T9混合）

- 陷阱1（T8排水法）：物體體積 = 底面積 × 水位差（唔係新水位！）
- 陷阱2（T7速率）：時間 = 距離 ÷ 速率，單位要一致
- 陷阱3（單位換算）：cm³ → mL/L，m³ → L 轉換錯誤
- 組合：計算石頭體積 → 已知注水速率 → 求注水時間或溢出問題

❏ 陷阱引爆 — 排水法+速率三合一

一個長方體水箱，底面積500 cm²，原有水深12 cm。放入一塊石頭後，水深升至16.5 cm。(a) 求石頭的體積。(b) 如果每分鐘注水250 cm³，要令水深由12 cm升至20 cm（不放入石頭），需要多少分鐘？

✗ 常見錯誤

$$\text{石頭體積} = 500 \times 16.5 = 8250 \text{ cm}^3$$

（用水面高度！）

$$\text{時間} = 500 \times 20 \div 250 = 40 \text{ 分鐘（計錯目標水位）}$$

✓ 正確解法

$$(a) V = 500 \times (16.5 - 12) = 500 \times 4.5 = 2250 \text{ cm}^3$$

$$(b) \text{水體積} = 500 \times (20 - 12) = 4000 \text{ cm}^3, \\ \text{時間} = 4000 \div 250 = 16 \text{ 分鐘}$$

體積用新水位係致命錯誤！正確用：高度差 = 16.5-12 = 4.5cm

排水法關鍵：用高度差，唔係新高度！注水計目標水量，唔係總水量

組合B同步練習

#	題目	難度	作答區
B1	水箱底面積300cm ² ，水深10cm。放入金屬塊後水深升至14cm。金屬塊體積？	基礎	
B2	水箱50cm×40cm×30cm。注水速率每秒200cm ³ 。由空箱注至 $\frac{3}{4}$ 滿需要幾多分鐘？	進階	
B3	水箱底面積600cm ² ，原有水15cm深。放入3塊相同的石頭（每塊400cm ³ ），水深升至幾多？若再以每秒50cm ³ 注水，要令水深達25cm需時幾耐？	極限	

殺手組合C：複合圖形面積 + 百分數應用 + 成本利潤（T6+T4+T3混合）

- ① 陷阱1（T6複合圖形）：分割法 / 填補法選錯 → 面積計錯
- ② 陷阱2（T4利潤%）：利潤% = (售價-成本)÷成本 ×100%，唔係÷售價！
- ③ 陷阱3（單位統一）：m² 同 cm² 轉換（1m²=10000cm²）
- ④ 組合：計花園面積 → 鋪草皮成本 → 加利潤求售價

❑ 陷阱引爆 — 面積+利潤三合一

一個長方形花園長15m、闊12m，中間有一個半徑3m的圓形水池。餘下部分鋪草皮。(a) 草皮面積是多少m²？(b) 草皮成本每m² \$40，園丁以成本加利潤25%報價。總報價是多少？（取π=3.14）

✗ 常見錯誤

草皮=15×12-3.14×3²=180-28.26=151.74m²
報價=151.74×40×25%=1517.4
(錯！)

利潤25%意思是售價=成本×125%，唔係成本×25%！

✓ 正確解法

(a) 草皮=180-28.26=151.74 m²
(b) 成本=151.74×40=\$6069.6, 報價=6069.6×1.25=\$7587

利潤%基於成本，售價=成本×(1+利潤%)

組合C同步練習

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

C1	梯形花圃：上底8m、下底12m、高5m。每m ² 種6棵花。共可種幾棵？若每棵成本\$3，以利潤40%出售，總收入？	進階	
C2	長方形地20m×15m，內有一條闊2m的直路貫穿全地。餘下面積鋪磚，每m ² \$120。鋪磚費用以八折優惠計算，最終付款？	挑戰	
C3	正方形地邊長10m，四角各有一個半徑1.5m的 $\frac{1}{4}$ 圓形花槽。餘下面積鋪草皮。（取π=3.14）（a）草皮面積？（b）草皮每m ² 成本\$50，加30%利潤再加\$500運輸費，總報價？	極限	

殺手組合D：速率相遇追及 + 圓形圖 + 平均數（T7+T9+T3四合一）

- ① 陷阱1（T7速率相遇）：相遇時間 = 總距離 ÷ 速率和
- ② 陷阱2（T9圓形圖）：角度→百分比，百分比總和必須=100%
- ③ 陷阱3（T3加權平均）：來回平均速率 ≠ (去速+回速)÷2
- ④ 組合：圓形圖顯示路程比例 → 各段速率不同 → 求全程平均速率

❑ 陷阱引爆 — 終極四合一殺手題

A、B兩城相距240km。圓形圖顯示：汽車以90km/h完成全程的35%，以72km/h完成45%，餘下路程以60km/h完成。（a）各段路程的距離？（b）全程所需總時間？（c）全程平均速率？（取一位小數）

✗ 世紀災難

平均速率 = (90+72+60) ÷ 3 = 74
km/h（簡單平均！）

各段距離：35% × 240 = 84km,
45% × 240 = 108km,
20% × 240 = 48km

平均速率要用總距離 ÷ 總時間！不同速率行不同距離，不能簡單平均

✓ 正確解法

T1 = 84 ÷ 90 = 0.933h,
T2 = 108 ÷ 72 = 1.5h, T3 = 48 ÷ 60 = 0.8h
總時間 = 3.233h, 平均
= 240 ÷ 3.233 = 74.2 km/h

此題巧合接近簡單平均，但一定要用總距離 ÷ 總時間！

組合D同步練習

#	題目	難度	作答區
D1	全程300km：首 $\frac{1}{3}$ 以80km/h，次 $\frac{1}{2}$ 以60km/h，餘下以90km/h。求全程平均速率。	挑戰	

D2	圓形圖：A段佔30%（速率100km/h），B段佔50%（速率80km/h），C段佔20%（速率？km/h）。全程400km，平均速率85km/h。求C段速率。	極限	
----	--	----	--

三、跨課題殺手題速解工作坊（10題，25分鐘）

🕒 25分鐘 • 10題 • 每題寫出涉及的概念標籤（T?+T?+T?）

第一部分：混合殺手題（T1-T5）

#	題目（圈出涉及陷阱）	分	作答區
T1	一個半圓形花園，直徑14m。(a) 求周界（含直徑）。(b) 求面積。(c) 若沿 curved edge 每米放3盆花，要幾多盆？（取 $\pi=\frac{22}{7}$ ） 陷阱：T5+T6	/6	
T2	貨品原價\$P，連續兩週價格變化：+15%，-10%。最終售價\$414。求P。 陷阱：T4	/5	
T3	梯形面積72cm ² ，上底8cm，下底10cm。求高。若高增加25%，新面積？ 陷阱：T6+T4	/6	
T4	水箱60cm×40cm×50cm。水面離頂10cm。放入體積9600cm ³ 的物體後，水會唔會溢出？如果會，溢出幾多cm ³ ？ 陷阱：T8+T9	/6	
T5	甲地到乙地120km。去程速率60km/h，回程速率40km/h。全程平均速率？跟住再用這個平均速率行多60km，總共用了幾多時間？ 陷阱：T7+T3	/6	

第二部分：終極殺手題（T6-T10）

#	題目	分	作答區
T6	一個圓的半徑增加了r%。圓的面積增加了44%。求r。 陷阱：T5+T4	/5	
T7	全班40人：男生平均68分，女生平均76分，全班平均71.6分。求男女生人數各多少？ 陷阱：T3	/5	
T8	複合圖形：長方形20cm×12cm，上方疊一個半徑6cm的半圓（直徑與長方形長邊對齊）。求整個圖形的總面積和周界。（取 $\pi=3.14$ ） 陷阱：T5+T6	/6	
T9	水箱底面積800cm ² ，水深15cm。以每秒120cm ³ 注水。同時以每秒80cm ³ 排水。求90秒後的水深。 陷阱：T8+T7	/6	
T10	正方形邊長增加20%。(a) 周界增加幾%？(b) 面積增加幾%？(c) 如果原邊長10cm，新正方形比原正方形面積大幾多cm ² ？ 陷阱：T5+T4	/6	

速解工作坊總分： ____/62 正確率： ____% 完成時間： ____ 分鐘

四、課堂分層同步練習

 基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
22	圓半徑5cm。求周長和面積。（取 $\pi=3.14$ ）	基礎	
23	三角形底16cm，高9cm。求面積。	基礎	
24	梯形上底6cm、下底10cm、高8cm。求面積。	基礎	
25	水箱底面積 200cm^2 ，放入石頭後水位由8cm升至11cm。石頭體積？	基礎	
26	貨品原價\$500，加價20%後售價？再以九折出售，最終售價？	基礎	

 進階層（共 5 題，選做）

#	題目	難度	作答區
27	圓A半徑是圓B的2倍。圓A面積是圓B的多少倍？	進階	
28	梯形面積 100cm^2 ，上底+下底=20cm。求高。	進階	
29	水箱 $40\text{cm}\times 30\text{cm}\times 25\text{cm}$ 。注水速率每秒 150cm^3 。由空箱注滿需時幾耐？	進階	
30	全程180km，首 $\frac{2}{3}$ 以90km/h，餘下以60km/h。全程時間？	進階	
31	長方形地 $18\text{m}\times 12\text{m}$ ，四邊鋪一條闊1.5m的石路。石路面積？	進階	

 挑戰層（共 3 題，SSPA壓軸級）

#	題目	難度	作答區
32	正方形邊長增加30%。（a）周界增加幾%？（b）面積增加幾%？	挑戰	
33	水箱 $50\text{cm}\times 30\text{cm}\times 40\text{cm}$ 。原有水深15cm。放入金屬後水深升至22cm。（a）金屬體積？（b）取出金屬後，以每秒 200cm^3 注水，由15cm升至35cm需時？	挑戰	

34	全程240km，分三段行駛：40%路程速率100km/h，35%路程速率80km/h，25%路程速率50km/h。求全程平均速率。	挑戰	
----	---	----	--

 極限挑戰 (共 2 題)

#	題目	難度	作答區
35	一個圓的半徑為 r 。新圓的面積是原圓的2.25倍。求新半徑是原半徑的多少倍？如果新圓周長比原圓周長多了15.7cm，求原半徑。(取 $\pi=3.14$)	極限	
36	水箱內有一塊長方形金屬板（40cm×30cm×5cm），完全浸沒在水中。水箱底面積600cm ² 。取出金屬板後，水面下降了多少cm？若用一個圓柱體（半徑10cm，高？）放入，水面回升的幅度與金屬板相同，求圓柱體的高。(取 $\pi=3.14$)	極限	

五、SSPA應用殺手題（5題，全真壓軸模式）

#	題目	難度	作答區
A1	圓形花園半徑8m。外圍建一條闊2m的環形小路。(a) 小路的面積？(b) 小路鋪磚，每m ² 成本\$150，加25%利潤報價。總報價？（取 $\pi=3.14$ ）	挑戰	
A2	一件貨品標價\$600，先以八折出售，再因反應熱烈加價15%。最終售價？與原標價相比升定跌？升跌幾%？	挑戰	
A3	A城至B城180km。上午8:00以速率72km/h出發。上午9:30到達C城（在A、B之間）。C城距離B城仲有多少km？若由C城加速至90km/h，何時到達B城？	挑戰	
A4	梯形花園面積150m ² ，上底12m，高10m。求下底。若花園周邊要建圍欄，圍欄每米\$80，加人工費\$1200，總費用？（需計算梯形周界：已知兩腰各長11m）	挑戰	
A5	長方體水箱80cm×50cm×60cm。注水速率每分鐘12L。(a) 由空箱注滿需時多少分鐘？(b) 水箱原有水至 $\frac{2}{5}$ 高度。放入一個體積36000cm ³ 的裝飾品，水會唔會溢出？如會，溢出多少升？（1L=1000cm ³ ）	極限	

六、課後功課

基礎必做題（共5題）

#	題目	難度	作答區
H1	圓形半徑10cm。求周長和面積。（取 $\pi=3.14$ ）	基礎	
H2	三角形底20cm，高12cm。求面積。	基礎	
H3	水箱底面積350cm ² ，石頭放入後水位由9cm升至13cm。石頭體積？	基礎	
H4	貨品\$400，先加價25%再八折。最終售價？	基礎	
H5	全程150km。首 $\frac{1}{3}$ 以90km/h，餘下以60km/h。求全程時間。	基礎	

進階選做題（共3題）

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

H6	圓半徑增加50%。新面積是原面積的多少倍？增加了幾%？	進階	
H7	梯形面積84cm ² ，上底=下底的 $\frac{3}{4}$ ，高8cm。求上底和下底。	挑戰	
H8	水箱底面積500cm ² ，水深20cm。以每秒180cm ³ 注水，同時以每秒60cm ³ 排水。2分鐘後的水深？	挑戰	

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	圓形面積變化% ≠ 半徑變化%：r+20%→A+44%	面積跟r ² 成正比，新面積=(1+r%) ² ×原面積
2	排水法用水面新高度：誤用新水位乘底面積	用水位差（新水位-舊水位）×底面積
3	利潤%基準量錯誤：利潤%=(售-本)÷本，不是÷售	售價=成本×(1+利潤%)
4	平均速率用簡單平均：(v1+v2+v3)÷3	平均速率=總距離÷總時間
5	複合圖形分割/填補法選錯	畫圖分析，確認每個子圖形的公式和數據
6	單位換算遺漏：m ² ↔cm ² ,cm ³ ↔L	1m ² =10000cm ² , 1L=1000cm ³ , 1m ³ =1000L
7	跨課題題目只解決第一個問題	列出所有涉及的陷阱→逐一擊破→驗算整合

口訣：「圓面積跟r平方變，排水法用高度差；利潤基準係成本，平均速率總除總。」

1 拆解概念 圈出題目中所有數學概念 (T?+T?+T?)	2 畫圖標數 幾何題必畫圖，標齊所有已知數字	3 分步驗算 每步計算後驗證答案合理性	4 整合答案 檢查單位、精確度、答題格式
--	---	--	---